

Zadanie

Cel zadania polega na skonstruowaniu sieci Bayesowskiej oraz zbadaniu wpływu informacji o statusie w MS Teams na prawdopodobieństwo świecenia się światła w pokoju doktorantki K.

Scenariusz

Doktorantka K. (zgodność inicjału imienia całkowicie przypadkowa...) spędza 40% czasu pracy w swoim pokoju na uczelni. Pozostałe 60% czasu pracuje zdalnie. Kiedy K. jest w swoim pokoju, połowę czasu ma wyłączone światło (kiedy próbuje ukryć się przed studentami i pracować nad doktoratem). Gdy nie ma jej w pokoju, zostawia włączone światło tylko w 5% przypadków. W 80% czasu, gdy jest w swoim biurze, K. jest zalogowana w MS Teams. Ponieważ czasami loguje się do Teamsów z domu, w 5% przypadków, gdy nie ma jej na uczelni, nadal jest zalogowana w MS Teams.

Kroki do wykonania

1. Skonstruuj sieć Bayesowską, aby przedstawić opisany scenariusz.
2. Załóżmy, że student sprawdza status K. w MS Teams i widzi, że jest ona zalogowana. Jaki wpływ ma to na przekonanie studenta, że światło w pokoju K. jest włączone?

Uwagi

- Do implementacji można użyć np. biblioteki [pgmpy](#).

Nieobowiązkowo

Strona „Z kim można porozmawiać” wyświetla zieloną kropkę przy pracowniku, jeśli wykryje włączone światło w pokoju lub aktywność na komunikatorze. Oblicz prawdopodobieństwo włączonego światła u K., o której wiesz tylko tyle, że ma zieloną kropkę na stronie, a następnie porównaj je z sytuacją, gdy dodatkowo widzisz ją jako zalogowaną na komunikatorze. Dlaczego informacja o komunikatorze tym razem obniża szansę na to, że światło w pokoju się świeci? Jak nazywa się ten paradoks?

Źródło

Powyższe zadanie jest parafrazą problemu nr 3, rozdz. 2 z książki *Bayesian Artificial Intelligence* autorstwa Kevina B. Korba i Ann E. Nicholson, CRC press, 2010.